CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

PEVAQ ENERGIA SL
Dirección: Calle de Jeréz 3, 28016, Madrid
Correo electrónico: info@natural-home.es
NIF: B88635222

Por medio del presente, se certifica que la actuación realizada consiste en la sustitución de una caldera de combustión por una o varias bombas de calor de accionamiento eléctrico para servicio de calefacción y/o agua caliente sanitaria (ACS), sin afección a los elementos terminales que configuran la instalación térmica en un emplazamiento residencial privado ubicado en **Calle Juan Belmonte 4, Madrid (28043), Madrid, España** y coordenadas UTM X: 445738.446 Y: 4478205.662 Huso: 30 con número de catastro 6085027VK4758F0001ZX, conforme a la **ficha RES060 del sistema CAE**, ha sido realizada para Tomás Padilla Jiménez, con **NIF 52557168Y** , de acuerdo con las **especificaciones técnicas** indicadas en dicha ficha y en base a los **datos técnicos disponibles**.

Así mismo, se hace constar que la instalación **cumple con los requisitos técnicos** establecidos en la ficha técnica correspondiente y que ha sido **verificada** de conformidad con los **procedimientos internos de control de calidad** y, en su caso, con las **normativas aplicables**.

- Duración:
  - Inicio de la actuación: 30.09.2025
  - Finalización de la actuación: 13.11.2025
- Producto Instalado:
  - **Marca:** KOSNER
  - **Modelo:** AQUARIS MD HT PRO R-290 MONOBLOC
  - **Potencia:** 40
  - **Cantidad:** 1
  - **Números de serie:**
    - 540V9951804A6220100003

JUSTIFICACIÓN DE VARIABLES DE LA FICHA RES060

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_TOTAL = Fp \cdot [(D_CAL \cdot S) \cdot (1/\eta i - 1/SCOP_bdc) + D_ACS \cdot (1/\eta i - 1/SCOP_dhw)]$$

- **Fp:** factor de ponderación.
- **D_CAL:** demanda de energía en calefacción del edificio o vivienda antes de la actuación.
- **S:** superficie útil habitable.
- **D_ACS:** demanda anual de energía en ACS antes de la actuación.
- **ηi:** rendimiento de la caldera de combustible fósil, referido a PCS.
- **SCOP_bdc:** rendimiento estacional de la bomba de calor en calefacción.
- **SCOP_dhw:** rendimiento estacional de la bomba de calor en ACS.
- **AE_TOTAL:** ahorro anual de energía final total.

En relación a las variables utilizadas para el cálculo del ahorro se certifica que:

- **Factor de ponderación - Fp = 1**
  - Según valor de referencia de la ficha RES060.

- **Demanda de energía en calefacción del edificio - D_CAL = 131,68 kWh/m² año**
  - Según valor indicado en el CEE Inicial antes de la actuación.

- **Superficie útil habitable del edificio - S = 633,00 m²**
  - Según el valor indicado en el CEE Inicial antes de la actuación.

- **Rendimiento de las calderas sustituidas - ηi = 0,92**
  - Según valor de referencia de la ficha RES060.

- **Coeficiente de rendimiento estacional de las bombas de calor en calefacción - SCOP_bdc = 4,50**

  - El SCOP de la bombas de calor se saca de la ficha técnica teniendo en cuenta que:
    - Al modelo de bomba de calor AQUARIS MD HT PRO R-290 MONOBLOC de la marca KOSNER les aplica la norma UNE-EN 14825, como se indica en el anexo V de la ficha RES060 para bombas de calor en calefacción modo aire-agua.
    - La instalación se encuentra en Madrid, por tanto, pertenece a la zona climática D3 y según el Anexo III de la ficha RES060 las condiciones de calefacción equivalentes son

        - La aplicación es de Tª media (55ºC de impulsión para calefacción)

    Teniendo en cuenta todo estos los valores extraídos de las fichas técnicas es 4,50.

- **Demanda de energía en ACS del edificio – D_ACS = 7.108,59 kWh/año**
    - Según valor indicado en el CEE Inicial antes de la actuación la demanda de ACS por metro cuadrado es de **11,23 kWh/m²*año.**
    - Multiplicando por la Superficie, obtenemos.
        - *11,23 * 633,00 = 7.108,59*

- **Coeficiente de rendimiento estacional de las bombas de calor en ACS - SCOPdhw = 3,10**

El equipo instalado es una bomba de calor aerotérmica referenciada a la norma UNE-EN 14511 en condiciones A7/W55. De acuerdo con el Caso 3 del Anexo VI de la Ficha RES060, el valor de SCOP_dhw se calcula multiplicando el COP nominal por el factor de corrección de zona climática (Fc).

Zona Climática de la instalación: D3
Factor de Corrección (Fc): 1.113

El fabricante certifica las siguientes potencias para el equipo:
- Potencia Térmica: 39.0 kW
- Potencia Absorbida: 14.0 kW

COP(A7/W55) = Potencia Térmica / Potencia Absorbida
COP(A7/W55) = 39.0 / 14.0 = 2,79

Cálculo final:
SCOP_dhw = COP(A7/W55) × Fc
SCOP_dhw = 2,79 × 1.113 = 3,10

AHORRO ENERGÉTICO

Con las variables ya justificadas, se incorporan a la fórmula de ahorro como parámetros de entrada para estimar el consumo y cuantificar el ahorro el ahorro energético de la actuación es:

Variable	Ud.	**Valor**
Fp	-	1
D_CAL	kWh/m2	131,68
S	m2	633,00
ηi	-	0,92
SCOP_bdc	-	4,50
D_ACS	kWh/año	7.108,59
SCOP_dhw	-	3,10
AEM	kWh/año	72.087,16

Responsable técnico

Nombre: Miguel Ángel Peláez Marques

Cargo: Administrador/Técnico Competente

Firma:

00418418W MIGUEL ANGEL PELAEZ (R: B88635222)

Firmado digitalmente por 00418418W MIGUEL ANGEL PELAEZ (R: B88635222)
Fecha: 2026.05.13 15:54:54 +02'00'